

1_ las identidades son Cliente, Producto, Pedido, Empleado

2_ los atributos de cada identidad son:

• Cliente: id_cliente, nombre, dirección, teléfono, email (multivaluado)

Producto: código, nombre, precio, stock

Pedido: id_pedido, fecha, estado

Empleado: id_empleado, nombre

3_ las claves candidatas y las claves primarias son:

Cliente: candidatas {id_cliente, email}, PK = id_cliente (es un identificador único y estable).

Producto: candidatas {código}, PK = código (identifica de forma única a cada producto).

Pedido: candidatas {id_pedido}, PK = id_pedido (identifica de forma única cada compra realizada).

Empleado: candidatas {id_empleado}, PK = id_empleado (identifica de forma única a cada trabajador).

4_ las relaciones entre entidades son:

Cliente - Pedido: realiza

Pedido - Producto: contiene

Empleado - Pedido: atiende

5_ la cardinalidad de cada relaciones son:

Cliente-Pedido: 1:N (un cliente puede realizar varios pedidos, pero un pedido pertenece a un solo cliente)

Empleado-Pedido: 1:N (un empleado puede atender varios pedidos, pero cada pedido es atendido por un solo empleado)

Pedido-Producto: N:M (un pedido contiene varios productos y un producto puede estar en varios pedidos)

6_ si, el atributo cantidad pertenece a la relación entre Pedido y Producto, ya que indica cuántas unidades de un producto específico se compraron en un pedido determinado y no depende solo del producto ni solo del pedido por separado.

7_ si, el atributo email del cliente es multivaluado porque una misma persona puede tener varias direcciones de correo.

Para modelarlo en la base de datos voy a crear una tabla aparte llamada EMAIL_CLIENTE con los campos: id_email (clave primaria), email e id_cliente (clave foránea para vincularlo con la tabla Cliente).

8_ Cliente: (idCliente PK, nombre, direccion, telefono)

Email: (idEmail PK, direccion, idCliente FK)

Empleado: (idEmpleado PK, nombre)

Producto: (codigo PK, nombre, precio, stock)

Pedido: (idPedido PK, fecha, estado, idCliente FK, idEmpleado FK)

9_ Pedido_Producto (idPedido FK, codigoProducto FK, cantidad) PK: (idPedido, codigoProducto)

10_ Cliente, Email, Producto, Pedido, Empleado, Pedido_Producto

Todo el trabajo esta basado en este DER

